



PBL3 SRS v1.3-1

Công nghệ phần mềm (Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng)



Scanne pour ouvrir sur Studocu

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

(Software Requirement Specification -SRS)

Xây dựng website bán sách trực tuyến

Phiên bản 1.0.1

Hướng dẫn bởi: TS. Võ Đức Hoàng

Thực hiện bởi: Trần Nguyên Đạt

Văn Thị Kim Dung

Huỳnh Ngọc Vân Anh

Nguyễn Quang Dũng

MỤC LỤC

1. Giới thiệu.....	3
1.1. Mục đích.....	3
1.2. Phạm vi.....	3
1.3 Từ điển thuật ngữ.....	3
1.4. Tài liệu tham khảo.....	4
1.5. Tổng quát.....	4
2. Các yêu cầu chức năng.....	4
2.1. Các tác nhân.....	4
2.2. Các chức năng của hệ thống.....	4
2.3. Biểu đồ use case tổng quát.....	6
2.4. Biểu đồ use case phân rã.....	7
2.5. Đặc tả use case.....	14
3. Các yêu cầu phi chức năng.....	31
3.1. Giao diện người dùng.....	31
3.2. Tính bảo mật.....	31
3.3. Ràng buộc.....	32

DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU

Bảng 1 .Từ điển thuật ngữ.....	4
Hình 1. Biểu đồ use case tổng quát.....	6
Hình 2: Phân rã use case quản lí sản phẩm.....	7
Hình 3: Phân rã use case chức năng quản lí tài khoản.....	8
Hình 4. Phân rã chức năng quản lí đơn hàng.....	9
Hình 5. Phân rã chức năng quản lí giỏ hàng.....	10
Hình 6. Phân rã chức năng quản lí doanh thu.....	11
Hình 7. Phân rã chức năng quản lí nhân viên.....	12
Hình 8. Phân rã chức năng quản lí khách hàng.....	13
Hình 9. Phân rã chức năng quản lí mục phản hồi.....	14

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích

Mục đích của tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm này là cung cấp một cái nhìn tổng quan, dễ hiểu về các yêu cầu và thành phẩm của dự án. Giúp giảm thiểu rủi ro phát triển phần mềm, nâng cao hiệu quả và năng suất của dự án.

Ngoài ra trong môi trường thực tế bên ngoài tài liệu này còn phục vụ cho những nhà phát triển phần mềm, kiểm thử viên, nhà quản lý dự án cũng như các bên liên quan.

Giúp người phát triển xây dựng hệ thống 1 cách chính xác , đặc tả được các tính năng , không đi lạc hướng so với yêu cầu của khách hàng

Việc thực hiện các thay đổi sớm trong quá trình phát triển phần mềm luôn ít tốn kém hơn so với thời điểm muộn hơn khi vô số giờ và rất nhiều năng lượng và tài nguyên đã được sử dụng . Có một SRS tốt sẽ giúp tối ưu hóa quá trình phát triển bằng cách ngăn chặn sự trùng lặp của các nhiệm vụ và cấu trúc các vấn đề theo cách giúp chúng dễ dàng giải quyết.

1.2. Phạm vi

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm này được xây dựng nhằm phục vụ cho dự án “Xây dựng website bán sách trực tuyến”.

1.3 Từ điển thuật ngữ

Software Requirements Specifications - SRS	Đặc tả yêu cầu phần mềm
Use Case(s)	Biểu đồ mô tả những yêu cầu của hệ thống
Actor	Người dùng hoặc một đối tượng nào đó bên ngoài tương tác với hệ thống
Web server	Phần mềm máy chủ cung cấp các chức năng,tài nguyên cho máy khách
Javascript	Ngôn ngữ lập trình sử dụng trên các trình duyệt web
Include	Mối quan hệ bắt buộc phải có giữa các Use Case với nhau
Extend	Mối quan hệ mở rộng giữa các Use Case với nhau
Priority	Mức độ ưu tiên của Use Case so với các Use Case còn lại trong dự án

Pre-Condition	Điều kiện cần để Use Case thực hiện thành công
Post-Condition	Những thứ sẽ xuất hiện sau khi Use Case được thực hiện thành công.
Basic Flow	Luồng tương tác chính giữa các Actor và System để Use Case thực hiện thành công.
Alternative	Luồng tương tác thay thế giữa các Actor và System để Use Case thực hiện thành công
Exception Flow	Luồng tương tác ngoại lệ giữa các Actor và System mà Use Case thực hiện thất bại

Bảng 1 .Từ điển thuật ngữ

1.4. Tài liệu tham khảo

- IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, in IEEE STD 830-1998, pp.1-40.

-IEEE Guide for IEEE Guide for Developing System Requirements Specifications in IEEE Std 1233-1996, pp.1-30.

1.5. Tổng quát

Tài liệu này được viết dựa theo chuẩn của Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirement Specification - SRS) được giải thích trong “IEEE Recommended Practice for Software Requirement Specifications” và “IEEE Guide for Developing System Requirements Specifications”.

Với cấu trúc được chia làm ba phần:

1. Phần 1: Cung cấp cái nhìn tổng quan về các thành phần của SRS.
2. Phần 2: Mô tả tổng quan các nhân tố, ràng buộc, đặc điểm người dùng, môi trường thực thi tác động lên hệ thống và các yêu cầu của nó. Cung cấp thông tin chi tiết các yêu cầu chức năng, cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm thông tin để phát triển phần mềm đáp ứng được các yêu cầu đó.
3. Phần 3: Các yêu cầu phi chức năng.

2. Các yêu cầu chức năng

2.1. Các tác nhân

Hệ thống gồm có các tác nhân là *Khách hàng*, *Nhân viên* và *Quản lí*. *Khách hàng* có vai trò là người dùng chính (gồm khách chưa đăng nhập hoặc đã đăng nhập vào hệ thống).

Nhân viên có vai trò chính là quản lý sản phẩm và đơn hàng. *Quản lý* có vai trò quản lý nhân viên và các vai trò khác tương tự nhân viên.

2.2. Các chức năng của hệ thống

1.**Đăng nhập:** Chức năng này nhằm mục đích xác thực người dùng khi tương tác với hệ thống nhằm cung cấp quyền cũng như phạm vi truy cập hệ thống.

2.**Đăng ký:** Để truy cập sử dụng hệ thống thì Người dùng trước hết cần đăng ký tài khoản.

3.**Quản lý sản phẩm:** *Nhân viên* và *Quản lý* có vai trò tìm kiếm, tạo mới, sửa, xoá các sản phẩm có trong hệ thống.

4.**Quản lý đơn hàng:** *Nhân viên* và *Quản lý* có vai trò xử lý đơn hàng cho khách hàng.

5.**Quản lý nhân viên:** *Quản lý* được cung cấp chức năng cấp tài khoản mới cho *Nhân viên* để thao tác trên hệ thống cũng như xoá tài khoản nhân viên ra khỏi hệ thống nếu cần.

6.**Quản lý khách hàng :** *Nhân viên* và *quản lý* có thể xem được danh sách khách hàng và có thể xóa tài khoản khách hàng nếu muốn.

7.**Quản lý doanh thu :** *Nhân viên* và *Quản lý* có thể thống kê lại doanh thu của cửa hàng và xem có bao nhiêu sản phẩm được bán ra.

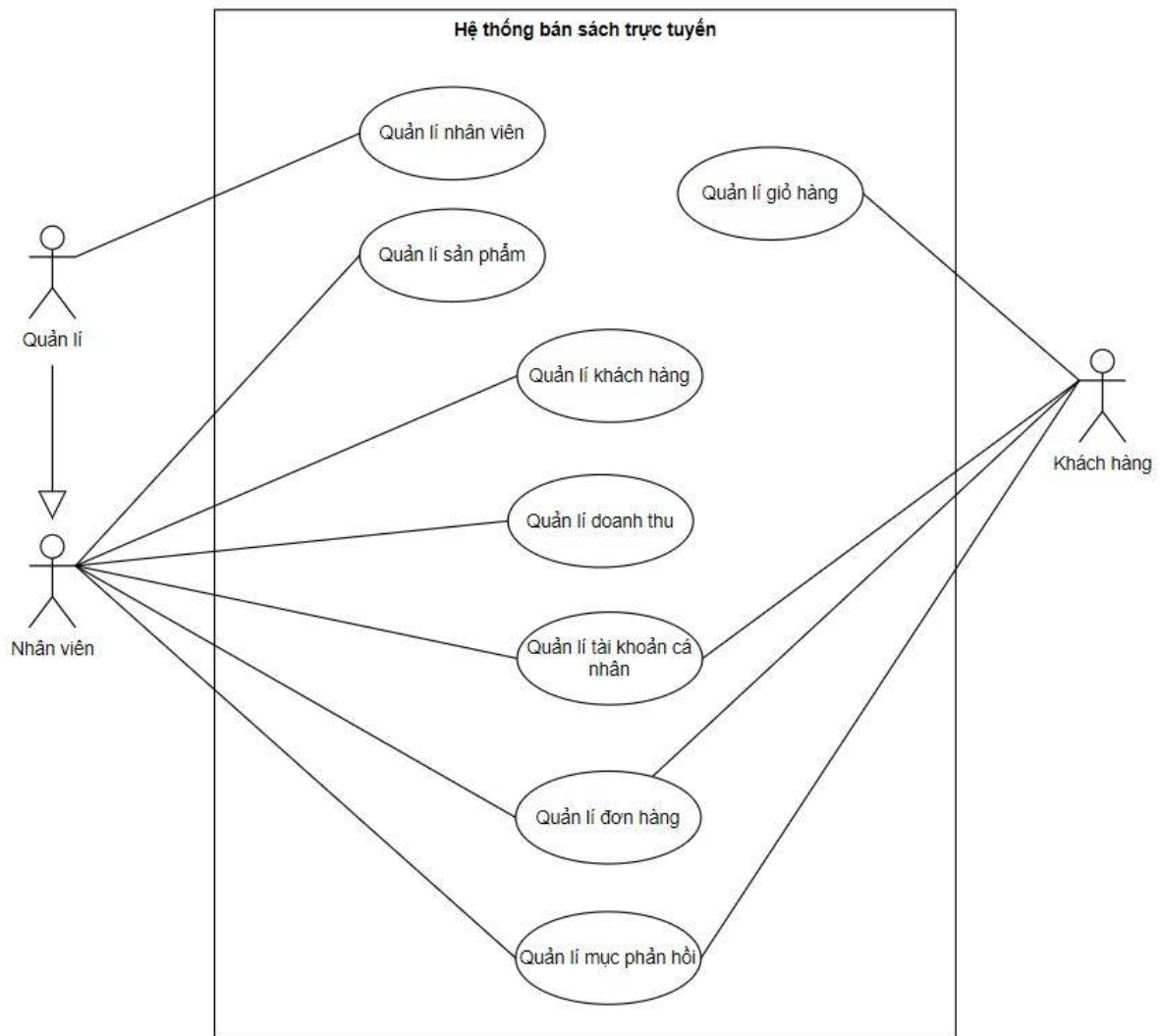
8.**Quản lý mục phản hồi :** *Nhân viên* và *Quản lý* có thể xem và trả lời bình luận của khách hàng.

9.**Quản lý giỏ hàng :** Khách hàng có thể xem và điều chỉnh giỏ hàng

10.**Quản lý tài khoản :** Khách hàng , *Nhân viên* có thể xem và điều chỉnh thông tin cá nhân .

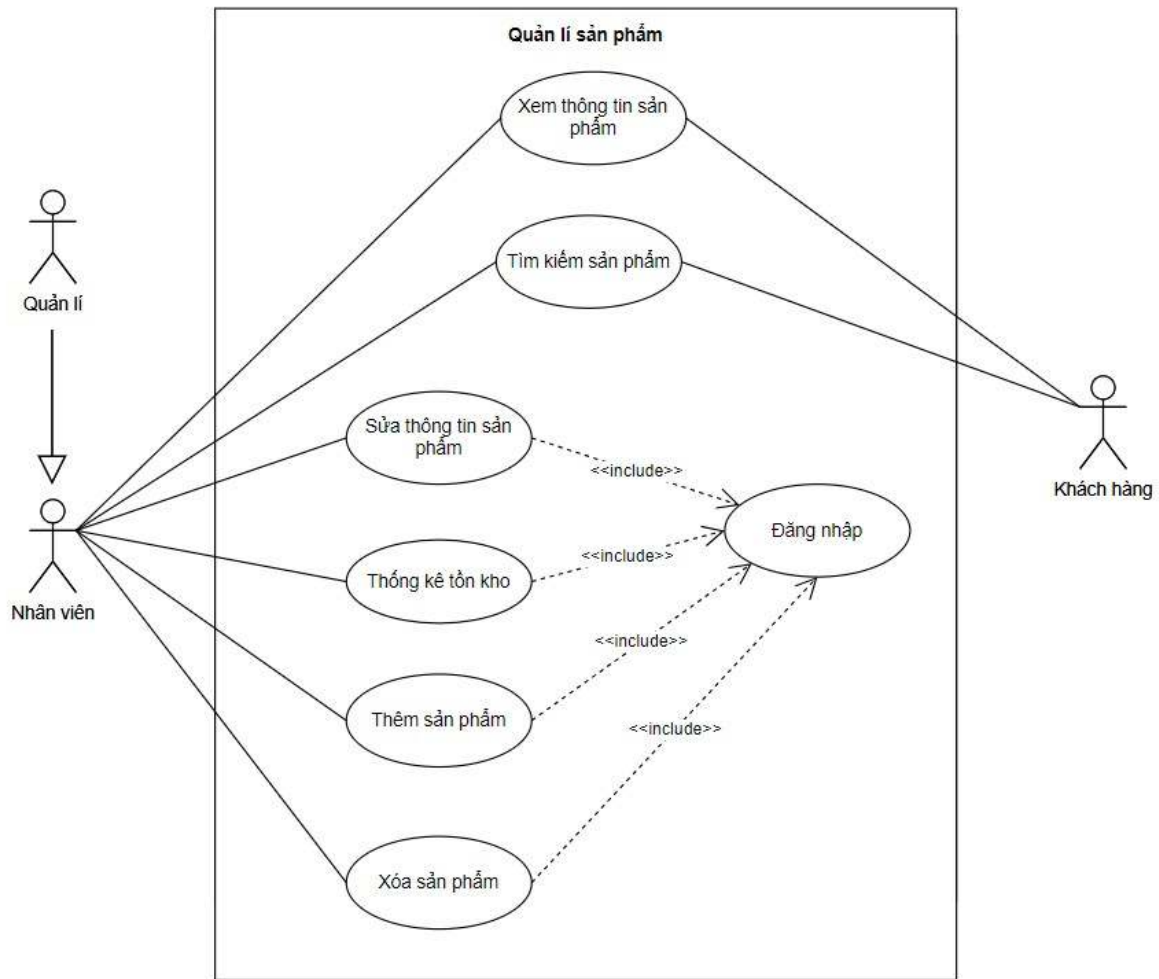
Để có thể hình dung rõ hơn về các tác nhân cũng như yêu cầu chức năng của hệ thống bằng cách mô hình hóa chúng dưới các sơ đồ use cases, các sơ đồ sẽ được trình bày phía sau

2.3. Biểu đồ use case tổng quát

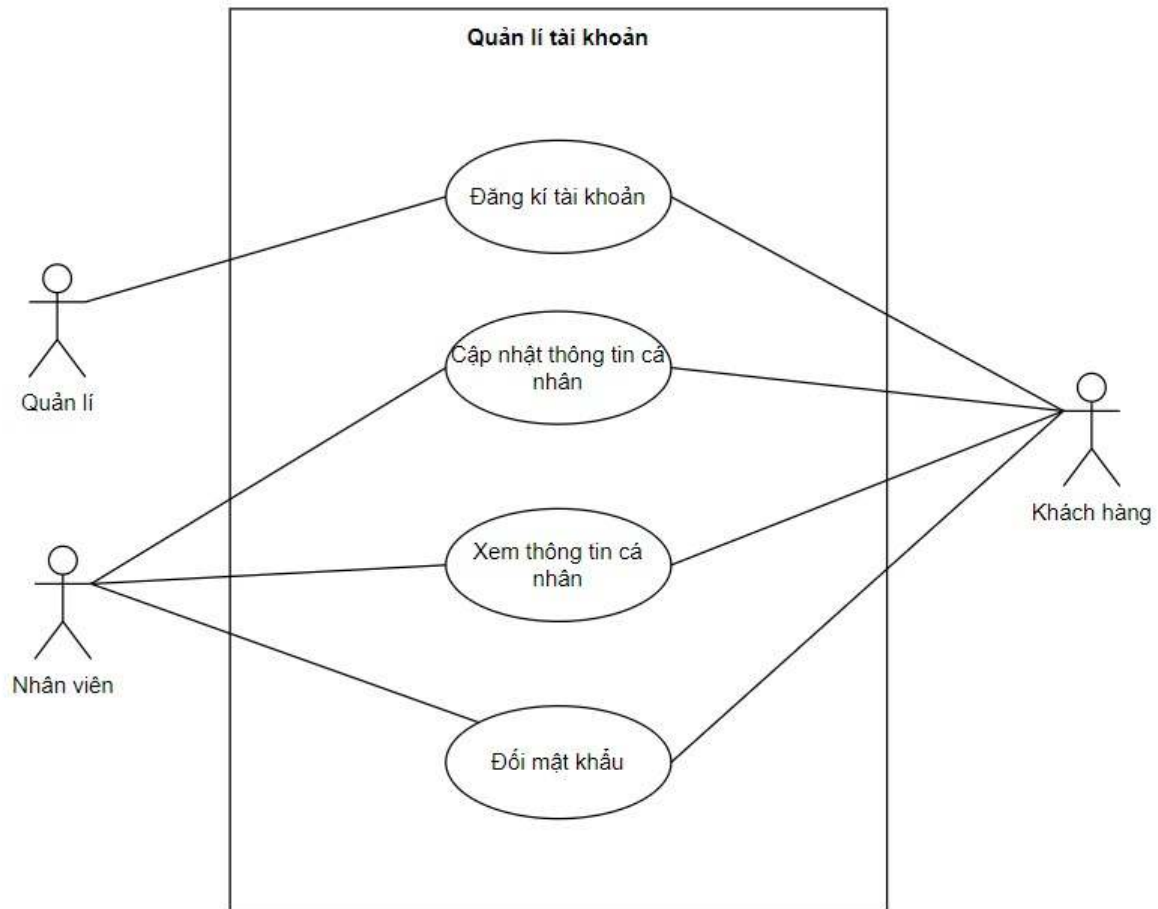


Hình 1. Biểu đồ use case tổng quát

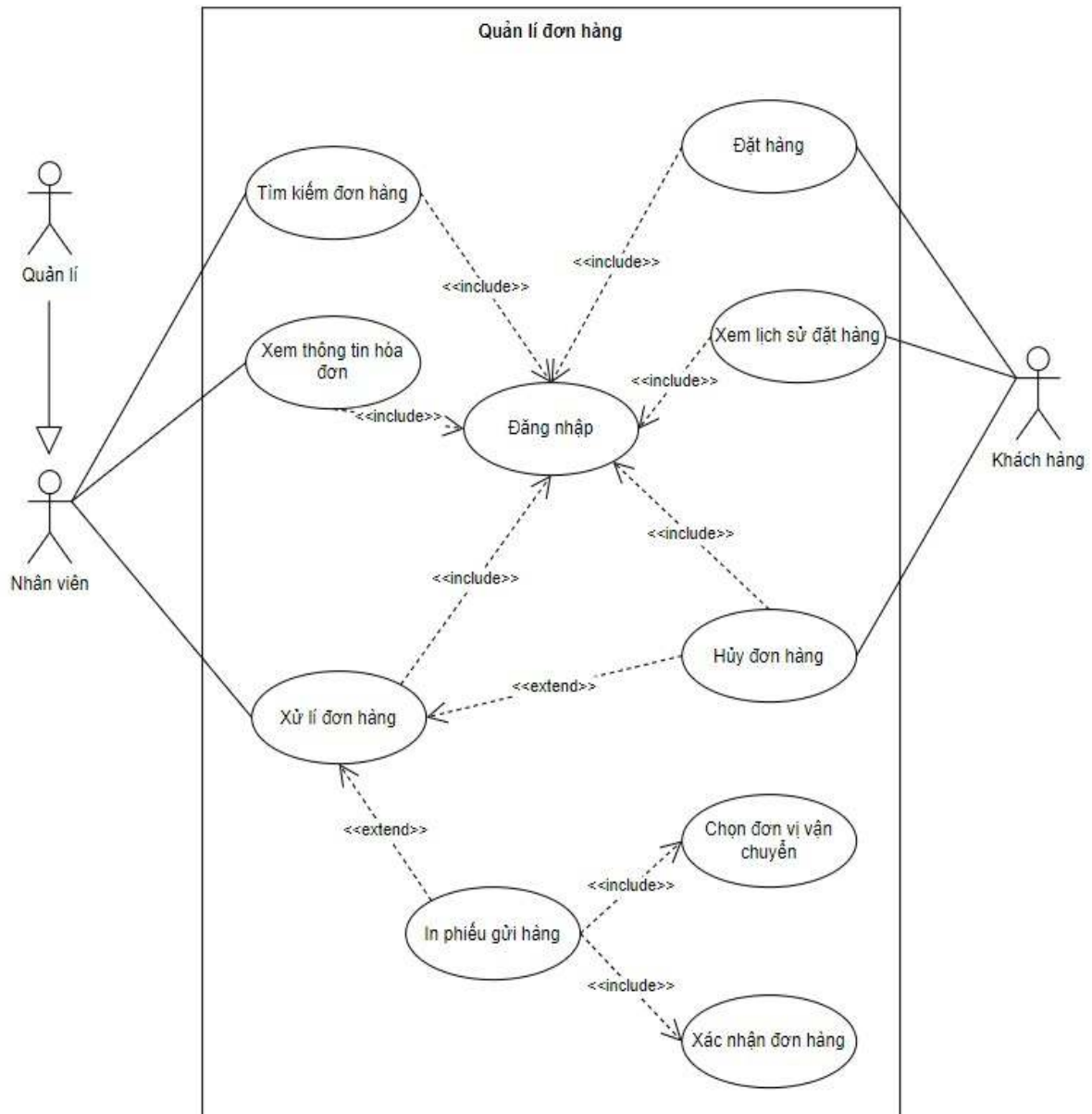
2.4. Biểu đồ use case phân rã



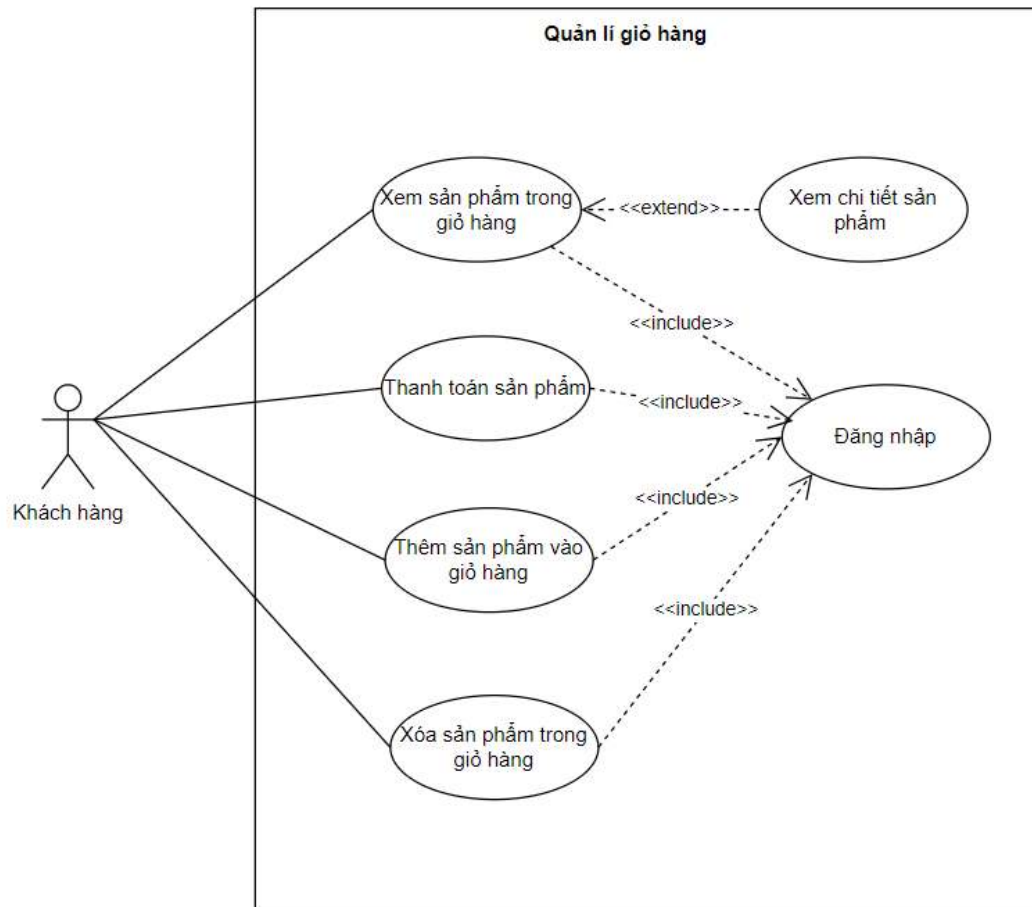
Hình 2: Phân rã use case quản lí sản phẩm



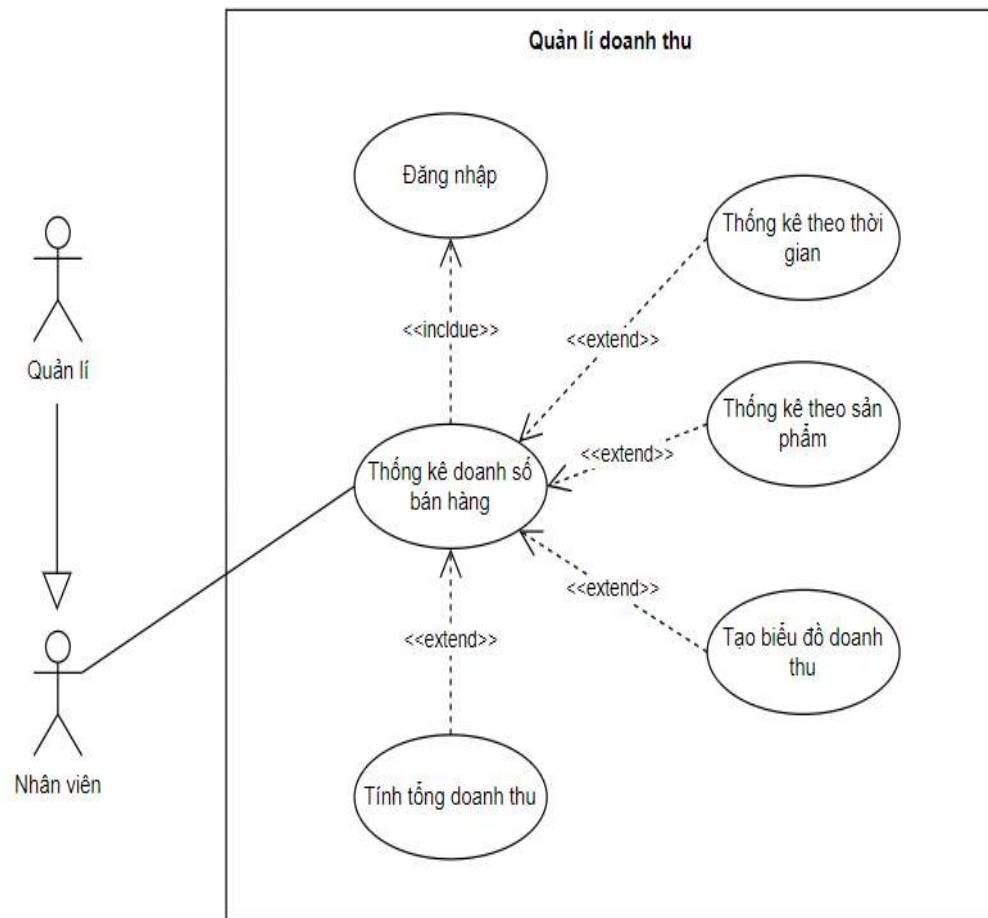
Hình 3: Phân rã use case chức năng quản lý tài khoản



Hình 4. Phân rã chức năng quản lý đơn hàng



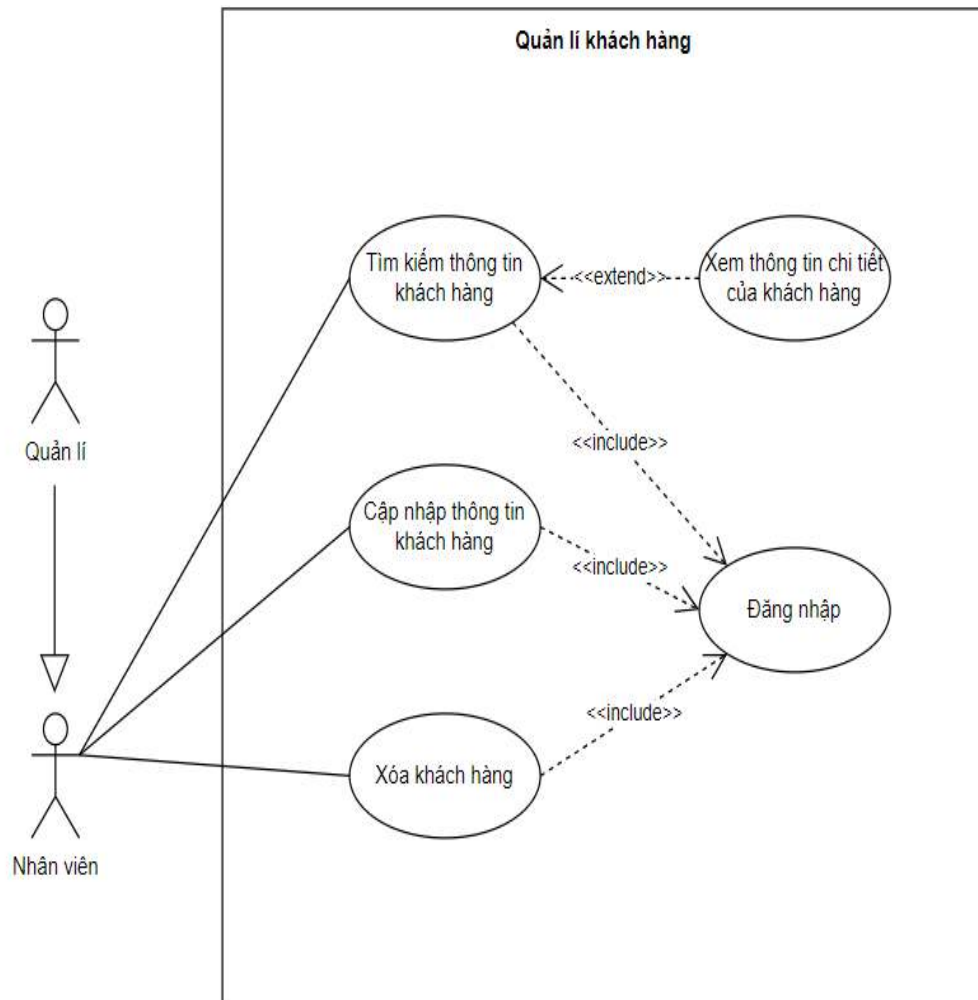
Hình 5. Phân rã chức năng quản lý giỏ hàng



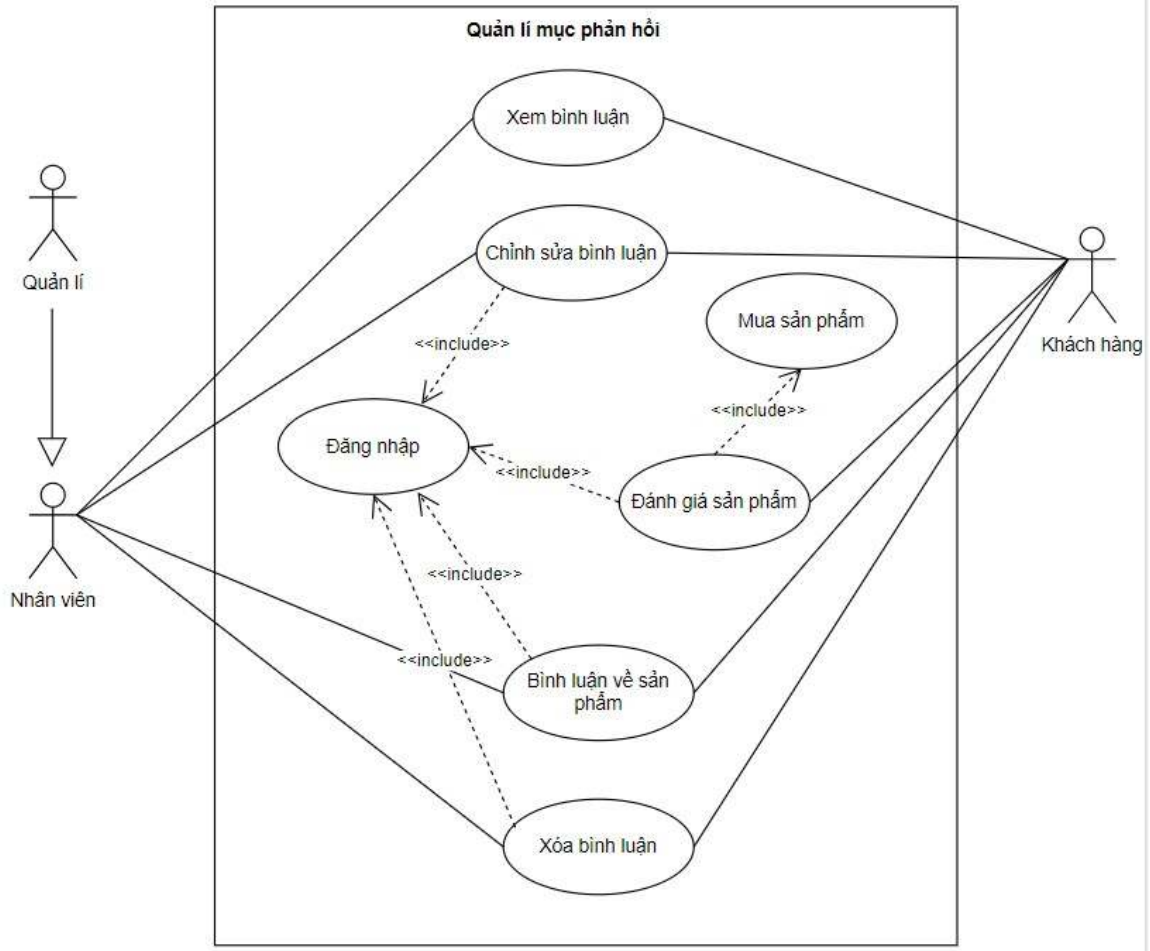
Hình 6. Phân rã chức năng quản lý doanh thu



Hình 7. Phân rã chức năng quản lý nhân viên



Hình 8. Phân rã chức năng quản lý khách hàng



Hình 9. Phân rã chức năng quản lý mục phản hồi

2.5. Đặc tả use case

2.5.1. Thêm sản phẩm

Usecase ID	001
Usecase name	Thêm sản phẩm
Description	Người dùng muốn thêm sản phẩm mới vào hệ thống
Actor(s)	Quản lý, nhân viên
Priority	Bắt buộc
Pre- Condition(s):	Quản lý, nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống

Post- Condition(s):	Sản phẩm mới được thêm vào hệ thống
Basic Flow	1.Người dùng yêu cầu thêm sản phẩm 2.Hệ thống hiển thị form, yêu cầu nhập thông tin sản phẩm 3.Người dùng nhập thông tin sản phẩm và nhấn xác nhận 4.Hệ thống xử lí yêu cầu và thông báo kết quả
Alternative Flow	Không có
Exception Flow	3a.Người dùng nhập thông tin sản phẩm không hợp lệ. Hệ thống báo lỗi.

2.5.2. Cập nhật sản phẩm

Usecase ID	002
Usecase name	Cập nhật sản phẩm
Description	Người dùng cập nhật sản phẩm đã có
Actor(s)	Quản lí, nhân viên
Priority	Bắt buộc
Pre- Condition(s):	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lí hoặc nhân viên
Post- Condition(s):	Hệ thống trả về danh sách sản phẩm
Basic Flow	1.Người dùng chọn sản phẩm và yêu cầu cập nhật 2.Hệ thống hiển thị form nhập thông tin sản phẩm 3.Người dùng nhập thông tin sản phẩm vào form 4.Người dùng nhấn xác nhận cập nhật 5.Hệ thống xử lí yêu cầu và thông báo kết quả

Alternative Flow	
Exception Flow	5a. Người dùng nhập thông tin sản phẩm không hợp lệ. Hệ thống báo lỗi.

2.5.3. Xóa sản phẩm

Usecase ID	003
Usecase name	Xoá sản phẩm
Description	Người dùng muốn xoá sản phẩm khỏi hệ thống
Actor(s)	Quản lí, nhân viên
Priority	Bắt buộc
Pre- Condition(s):	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lí hoặc nhân viên Hệ thống đang hiển thị danh sách nhân viên
Post- Condition(s):	Sản phẩm được xoá khỏi hệ thống
Basic Flow	1. Người dùng chọn sản phẩm cần xoá 2. Hệ thống yêu cầu xác nhận xoá sản phẩm 3. Người dùng xác nhận xoá 4. Hệ thống xử lí yêu cầu và thông báo kết quả
Alternative Flow	3a. Người dùng không xác nhận xoá sản phẩm Use case tiếp tục bước 2
Exception Flow	4a. Người dùng không xác nhận sản phẩm cần xoá. Hệ thống hủy hành động xoá sản phẩm

2.5.4. Tìm sản phẩm

Usecase ID	004
Usecase name	Tìm sản phẩm
Description	Người dùng muốn tìm kiếm sản phẩm
Actor(s)	Quản lí, nhân viên, khách hàng
Priority	Bắt buộc
Pre- Condition(s):	Người dùng đã truy cập vào hệ thống
Post- Condition(s):	Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm
Basic Flow	1.Người dùng nhập từ khoá tìm kiếm vào ô tìm kiếm 2.Người dùng nhấn tìm kiếm 3.Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm
Exception Flow	3a. Hệ thống thông báo lỗi nếu tìm kiếm không thành công

2.5.5. Xem sản phẩm

Usecase ID	005
Usecase name	Xem sản phẩm
Description	Người dùng muốn xem thông tin chi tiết sản phẩm
Actor(s)	Quản lí, nhân viên, khách hàng
Priority	Bắt buộc
Pre- Condition(s):	Người dùng đã truy cập vào hệ thống
Post- Condition(s):	Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm
Basic Flow	1.Người dùng nhập từ khoá tìm kiếm vào ô tìm kiếm

	2. Người dùng nhấn tìm kiếm 3. Người dùng nhấn vào sản phẩm muốn xem thông tin chi tiết 3. Hệ thống hiển thị kết quả sản phẩm mà người dùng muốn xem
Exception Flow	3a. Hệ thống thông báo lỗi nếu xem thông tin sản phẩm không thành công

2.5.6. *Đánh giá/Phản hồi về sản phẩm*

Usecase ID	006
Use Case	Đánh giá/Phản hồi về sản phẩm
Actors	Khách hàng đã đăng kí
Description	Khách hàng đánh giá/phản hồi về sản phẩm đã mua
Pre-Conditions	-Khách hàng đã mở hệ thống -Khách hàng có tài khoản và đăng nhập vào hệ thống thành công -Khách hàng có đơn hàng trong lịch sử mua hàng -Thiết bị truy cập hệ thống phải có kết nối mạng
Post-Condition	-Đánh giá đơn hàng được hiển thị trên trang sản phẩm
Basic Flow	1. Khách hàng chọn yêu cầu đánh giá sản phẩm trong đơn hàng đã mua 2. Khách hàng nhập phản hồi/ đánh giá và gửi đánh giá 3. Hệ thống lưu đánh giá và hiển thị đánh giá lên trang sản phẩm
Exception Flow	3a. Hệ thống thông báo lỗi nếu đánh giá sản phẩm không thành công

2.5.7. *Thêm sản phẩm vào giỏ hàng*

Usecase ID	007
-------------------	-----

Usecase name	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Actors	Khách hàng đã đăng kí
Description	Khách hàng mua sản phẩm từ hệ thống bán hàng trực tuyến
Pre-Conditions	-Khách hàng đã mở hệ thống -Khách có tài khoản và đăng nhập vào hệ thống thành công -Khách hàng chọn sản phẩm -Thiết bị truy cập hệ thống phải có kết nối mạng
Post-Condition	-Hệ thống xử lý và lưu thông tin đơn hàng -Hệ thống gửi email xác nhận
Basic Flow	1. Khách hàng truy cập vào hệ thống 2. Khách hàng đăng nhập vào tài khoản 3. Khách hàng chọn sản phẩm, hình thức thanh toán và hình thức vận chuyển 4. Hệ thống tính phí vận chuyển và tổng tiền của đơn hàng 5. Khách hàng chọn xác nhận thanh toán 6. Hệ thống xác nhận đơn hàng
Exception Flow	6a. Hệ thống thông báo lỗi nếu thêm sản phẩm vào giỏ hàng không thành công

2.5.8. Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ

Usecase ID	008
Usecase name	Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ
Description	Người dùng tăng giảm số lượng của một sản phẩm trong giỏ hàng

Actor(s)	Khách hàng
Priority	Bắt buộc
Pre- Condition(s):	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống
Post- Condition(s):	Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng thay đổi
Basic Flow	1. Người dùng nhấn xem giỏ hàng 2. Người dùng yêu cầu tăng giảm số lượng sản phẩm theo ý muốn 3. Hệ thống cập nhật giỏ hàng của người dùng
Exception Flow	3a. Hệ thống thông báo lỗi nếu tăng giảm số lượng sản phẩm trong giỏ hàng không thành công

2.5.9. Xem giỏ hàng

Usecase ID	009
Usecase name	Xem giỏ hàng
Description	Người dùng muốn xem giỏ hàng
Actor(s)	Khách hàng
Priority	Bắt buộc
Pre- Condition(s):	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống
Post- Condition(s):	Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng thay đổi
Basic Flow	1. Tại giao diện hệ thống, người dùng nhấn chọn nút giỏ hàng 2. Hệ thống chuyển đến trang giỏ hàng
Exception Flow	2a. Hệ thống thông báo lỗi nếu không xem giỏ hàng thành công

2.5.10. Xem đơn hàng

Usecase ID	010
Usecase name	Xem đơn hàng
Description	Quản lí, nhân viên muốn xem đơn hàng
Actor(s)	Quản lí, nhân viên
Priority	Bắt buộc
Pre- Condition(s):	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lí hoặc nhân viên
Post- Condition(s):	Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng
Basic Flow	1.Người dùng truy cập “Danh sách đơn hàng” 2.Người dùng nhấn vào đơn hàng muốn xem 3.Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng
Exception Flow	3a. Hệ thống thông báo lỗi nếu xem đơn hàng không thành công

2.5.11. Tìm kiếm đơn hàng

Usecase ID	011
Usecase name	Tìm kiếm đơn hàng
Description	QL, NV muốn tìm kiếm đơn hàng chứa từ khoá nào đó
Actor(s)	Quản lí, nhân viên
Priority	Bắt buộc
Pre- Condition(s):	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản lí hoặc nhân viên Hệ thống đang ở mục quản lí đơn hàng

Post- Condition(s):	Hệ thống trả về kết quả tìm kiếm
Basic Flow	1.Người dùng nhập từ khoá tìm kiếm vào ô tìm kiếm 2.Người dùng nhấn vào nút tìm kiếm 3.Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm
Exception Flow	3a. Hệ thống thông báo lỗi nếu tìm kiếm đơn hàng không thành công

2.5.12. Xử lí đơn hàng

Usecase ID	012
Use Case Name	Xử lí đơn hàng
Description	Là người dùng, tôi muốn xử lí đơn hàng để giải quyết các đơn hàng của khách hàng (chấp nhận đơn hàng, xử lí giao hàng, hủy đơn hàng)
Actor	Nhân viên
Priority	Bắt buộc
Trigger	Người dùng nhấn nút xử lí đơn hàng của khách hàng trên hệ thống
Pre-Condition	Thiết bị của người dùng đang được kết nối internet Người dùng đã đăng nhập thành công
Post-Condition	Người dùng xử lí yêu cầu của khách hàng về đơn đặt hàng thành công Hệ thống ghi nhận hoạt động xử lí đơn hàng thành công
Basic Flow	1.Nhân viên chọn xem trạng thái đơn hàng 2.Hệ thống hiển thị trang chứa chi tiết đơn hàng 3.Nhân viên chọn xác nhận đơn hàng 4.Nhân viên chọn đơn vị vận chuyển 5.Nhấn lưu 6.Hệ thống ghi nhận xác nhận đơn hàng thành công
Alternative Flow	3a. Nhân viên chưa xác nhận đơn hàng

	Use case thực hiện tiếp bước 2 4a. Nhân viên chưa chọn đơn vị vận chuyển Use case thực hiện tiếp bước 2
Exception Flow	5a. Nhân viên không nhấn lưu 5b. Hệ thống thông báo chưa xử lí đơn hàng thành công

2.5.13. Đặt hàng

Usecase ID	013
Usecase name	Đặt hàng
Actors	Khách hàng đã đăng kí
Description	Khách hàng mua sản phẩm từ hệ thống bán hàng trực tuyến
Pre-Conditions	-Khách hàng đã mở hệ thống -Khách có tài khoản và đăng nhập vào hệ thống thành công -Khách hàng chọn sản phẩm -Thiết bị truy cập hệ thống phải có kết nối mạng
Post-Condition	-Hệ thống xử lý và lưu thông tin đơn hàng -Hệ thống gửi email xác nhận
Basic Flow	1. Khách hàng truy cập vào hệ thống 2. Khách hàng đăng nhập vào tài khoản 3. Khách hàng chọn sản phẩm, hình thức thanh toán và hình thức vận chuyển 4. Hệ thống tính phí vận chuyển và tổng tiền của đơn hàng 5. Khách hàng chọn xác nhận thanh toán

	6. Hệ thống xác nhận đơn hàng
Exception Flow	6a. Hệ thống thông báo lỗi nếu tìm kiếm đơn hàng không thành công

2.5.14. Xác nhận thanh toán

Usecase ID	014
Usecase name	Xác nhận thanh toán
Actors	Khách hàng đã đăng kí
Description	Khách hàng mua sản phẩm từ hệ thống bán hàng trực tuyến
Pre-Conditions	-Khách hàng đã mở hệ thống -Khách có tài khoản và đăng nhập vào hệ thống thành công -Khách hàng chọn sản phẩm -Thiết bị truy cập hệ thống phải có kết nối mạng
Post-Condition	-Hệ thống xử lý và lưu thông tin đơn hàng -Hệ thống gửi email xác nhận
Basic Flow	1. Khách hàng truy cập vào hệ thống 2. Khách hàng đăng nhập vào tài khoản 3. Khách hàng chọn sản phẩm, hình thức thanh toán và hình thức vận chuyển 4. Hệ thống tính phí vận chuyển và tổng tiền của đơn hàng 5. Khách hàng chọn xác nhận thanh toán 6. Hệ thống xác nhận đơn hàng
Exception Flow	6a. Hệ thống thông báo lỗi nếu xác nhận thanh toán không thành công

2.5.15. Xem lịch sử đơn hàng

Usecase ID	015
Usecase Name	Xem lịch sử đơn hàng
Actors	Khách hàng đã đăng kí
Description	Khách hàng xem thông tin đơn hàng
Pre-Conditions	-Khách hàng đã mở hệ thống -Khách hàng có tài khoản và đăng nhập vào hệ thống thành công -Thiết bị truy cập hệ thống phải có kết nối mạng
Post-Condition	-Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng nếu khách hàng có cập nhật thông tin đơn hàng
Basic Flow	1. Khách hàng chọn chức năng xem đơn hàng trên trang hệ thống 2a. Khách hàng chọn xem đơn hàng đã mua 2b. Khách hàng chọn xem đơn hàng chờ xác nhận -Khách hàng hủy đơn hàng -Khách hàng thay đổi thông tin giao hàng 2c. Khách hàng chọn xem đơn hàng đang giao 3. Hệ thống cập nhật lại thông tin đơn hàng
Exception Flow	3a. Hệ thống thông báo lỗi nếu xem lịch sử đơn hàng không thành công

2.5.16. Thêm nhân viên

Usecase ID	016
Usecase name	Thêm nhân viên
Description	Quản lí muốn thêm nhân viên vào hệ thống

Actor(s)	Quản lí
Priority	Bắt buộc
Pre- Condition(s):	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống bằng quyền quản lí
Post- Condition(s):	Nhân viên mới được thêm vào hệ thống
Basic Flow	1. Người dùng yêu cầu thêm nhân viên 2. Hệ thống chuyển đến trang thêm nhân viên 3. Người dùng nhập thông tin nhân viên và nhấn xác nhận 4. Hệ thống thêm nhân viên vào CSDL và thông báo kết quả
Exception Flow	4a. Hệ thống thông báo lỗi nếu thêm nhân viên không thành công

2.5.17. Xóa nhân viên

Usecase ID	017
Usecase name	Xóa nhân viên
Description	Quản lí muốn xóa nhân viên khỏi hệ thống
Actor(s)	Quản lí
Priority	Bắt buộc
Pre- Condition(s):	-Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống bằng quyền quản lí -Thiết bị truy cập hệ thống phải có kết nối mạng
Post- Condition(s):	Nhân viên được xóa khỏi hệ thống
Basic Flow	1. Người dùng yêu cầu xóa một nhân viên 2. Hệ thống hiện thông báo xác nhận 3. Người dùng xác nhận 4. Hệ thống thực hiện yêu cầu và thông báo kết quả
Alternative Flow	3a. Người dùng không xác nhận

	Use case tiếp tục bước 2
Exception Flow	4a. Hệ thống thông báo lỗi nếu việc xóa nhân viên không thành công

2.5.18. Đăng nhập

Usecase ID	018
Usecase name	Đăng nhập
Actors	Khách hàng đã đăng kí
Description	Khách hàng đăng nhập vào hệ thống bằng số điện thoại/ email và mật khẩu
Pre-Conditions	-Khách hàng đã mở hệ thống -Tài khoản đã được đăng kí -Thiết bị truy cập hệ thống phải có kết nối mạng
Post-Condition	-Khách hàng sẽ được vào tài khoản
Basic Flow	1. Khách hàng truy cập vào hệ thống 2. Khách hàng chọn phương thức đăng nhập bằng số điện thoại/email và mật khẩu 3. Khách hàng nhập tài khoản hệ thống và chọn nút đăng nhập 4. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập thành công và cho phép khách hàng truy cập vào tài khoản
Alternative Flow	2a. Khách hàng chọn hình thức đăng nhập tài khoản Facebook 2a1. Hệ thống chuyển sang màn hình đăng nhập của Facebook 3a. Khách hàng nhập tài khoản Facebook và chọn nút đăng nhập 4a. Facebook xác thực thông tin đăng nhập thành công và cho phép khách hàng truy cập vào tài khoản

	2b. Khách hàng chọn hình thức đăng nhập bằng tài khoản Google 2b1. Hệ thống chuyển sang màn hình đăng nhập của Google 3b. Khách hàng nhập tài khoản Google và chọn nút đăng nhập 4b. Google xác thực thông tin đăng nhập thành công và cho phép khách hàng truy cập vào tài khoản
Exeption Flow	4c. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập không thành công và hiển thị thông báo

2.5.19. Đăng kí

Usecase ID	019
Usecase Name	Đăng kí
Actors	Khách hàng mới
Description	Khách hàng đăng kí tài khoản bằng số điện thoại và mật khẩu
Pre-Conditions	-Khách hàng đã mở hệ thống -Thiết bị truy cập hệ thống phải có kết nối mạng
Post-Condition	-Khách hàng sẽ tạo được tài khoản mới
Basic Flow	1. Khách hàng truy cập vào hệ thống 2. Khách hàng nhập số điện thoại và chọn yêu cầu gửi mã OTP 3. Khách hàng nhập mã OTP , mật khẩu và chọn yêu cầu đăng nhập 4. Hệ thống xác thực mã OTP và tạo tài khoản mới
Alternative Flow	3a. Khách hàng nhập mã OTP sai Use case tiếp tục bước 2
Exception Flow	4a. Hệ thống thông báo lỗi nếu nhập mã OTP không thành công

2.5.20. Quản lý thông tin cá nhân

Usecase ID	020
Usecase name	Quản lý thông tin cá nhân
Actors	Khách hàng đã đăng kí
Description	Khách hàng xem và cập nhật thông tin cá nhân
Pre-Conditions	-Khách hàng đã mở hệ thống -Khách hàng có tài khoản và đăng nhập vào hệ thống thành công -Thiết bị truy cập hệ thống phải có kết nối mạng
Post-Condition	-Thông tin khách hàng sẽ được hiển thị, cập nhật
Basic Flow	1. Hệ thống hiển thị trang quản lý thông tin các nhân 2a. Khách chọn chức năng xem thông tin (tài khoản, đơn hàng) 2b. Khách hàng chọn chức năng cập nhật thông tin 2b1. Khách hàng nhập thông tin mới 2b2. Hệ thống xác thực thông tin và lưu thông tin mới 3. Hệ thống xác hiển thị thông tin cá nhân
Exception Flow	3a. Hệ thống thông báo lỗi nếu cập nhật thông tin không thành công

2.5.21. Tư vấn khách hàng

Usecase ID	021
Usecase name	Tư vấn khách hàng
Actors	Khách hàng đã đăng kí, Khách hàng mới
Description	Khách hàng yêu cầu tư vấn, hỗ trợ với nhân viên
Pre-Conditions	-Khách hàng đã mở hệ thống

	-Thiết bị truy cập hệ thống phải có kết nối mạng
Post-Condition	-Khách hàng sẽ nhận được phản hồi từ nhân viên
Basic Flow	1. Khách hàng truy cập vào hệ thống 2a. Khách hàng mới: nhập thông tin (tên, số điện thoại, email) 3. Khách hàng nhập thông tin cần tư vấn, giải đáp và chọn nút gửi 4. Hệ thống ghi nhận thông tin gửi đến nhân viên và phản hồi lại cho khách hàng
Exception Flow	4a.Hệ thống thông báo lỗi nếu gửi không thành công

2.5.22. Thống kê doanh thu

Usecase ID	022
Usecase name	Thống kê doanh thu
Description	Là người dùng, tôi muốn thống kê doanh thu theo thẻ loại, theo khách hàng hoặc theo thời gian
Actor	Nhân viên
Priority	Bắt buộc
Trigger	Người dùng nhấn nút thống kê doanh thu của hệ thống
Pre-Condition	-Thiết bị của người dùng đang được kết nối internet -Người dùng đã đăng nhập thành công
Post-Condition	-Người dùng có được dữ liệu thống kê thành công -Hệ thống ghi nhận thống kê doanh thu thành công
Basic Flow	1.Nhân viên chọn chức năng thống kê 2.Hệ thống trả về kết quả thống kê

	3.Nhân viên có thể chọn in bảng thống kê 4.Hệ thống ghi nhận xem thống kê doanh thu thành công
Alternative Flow	1a. Nhân viên chọn thống kê doanh thu theo thể loại 1b. Nhân viên chọn thống kê doanh thu theo thời gian 1c. Nhân viên chọn thống kê doanh thu theo khách hàng Use case tiếp tục bước 2
Exception Flow	1d. Nhân viên không muốn thống kê nữa 1e. Hệ thống kết thúc quay trở lại màn hình chính

3. Các yêu cầu phi chức năng

3.1. Giao diện người dùng

Giao diện hiển thị tốt trên các thiết bị khác nhau.

Đối với khách khi truy cập sử dụng hệ thống thông qua trình duyệt web, hệ thống sẽ nhận yêu cầu truy cập từ phía máy khách thông qua trình duyệt và gửi trả về cho trình duyệt các menu chức năng tương ứng với phạm vi của từng người dùng.

Trong trường hợp này Khách có thể tương tác với hệ thống thông qua cửa sổ màn hình trên trình duyệt với cấu trúc trang gồm có:

- Phần header cung cấp tên và logo hệ thống, nút bấm đăng nhập hệ thống, thanh tìm kiếm sản phẩm.

- Phần thân trang cung cấp các section như danh mục sản phẩm, sản phẩm bán chạy trong tuần, tháng, sản phẩm giảm giá, đề xuất sản phẩm theo từng danh mục.

- Phần footer cung cấp thông tin liên quan đến hệ thống

- Khi khách hàng truy cập hệ thống và đăng nhập thành công thì phần header sẽ hiển thị các menu xem giỏ hàng, quản lý tài khoản thay vì tùy chọn đăng nhập.

Khi quản lý hay nhân viên truy cập sử dụng chức năng hệ thống thì phần thân trang cũng sẽ phân bổ theo cấu trúc trái-phải hay sidebar menu, với mỗi phần tử trong menu sẽ tương ứng với từng chức năng quản lý của quản lý nhân viên.

3.2. Tính bảo mật

Người dùng chỉ có thể sử dụng các chức năng và truy cập các dữ liệu phù hợp với vai trò của người dùng đó.

3.3. Ràng buộc

Người dùng cần có các thiết bị có kết nối với internet như máy vi tính và được cung cấp các dịch vụ như thư điện tử, hình ảnh, văn bản, đa phương tiện, giao thức truyền thông siêu văn bản để có thể gửi và nhận thông tin, dữ liệu giữa máy khách và web server.

Bên phía máy khách – người dùng cần có phần mềm ứng dụng duyệt Web như Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera với phiên bản mới nhất có hỗ trợ JavaScript